



Curso Académico 2026-27

PROGRAMACIÓN EN CIENCIA DE DATOS

Ficha Docente

ASIGNATURA

Nombre de asignatura (Código GeA): PROGRAMACIÓN EN CIENCIA DE DATOS (610503)

Créditos: 3

Créditos presenciales: 0,96

Créditos no presenciales: 2,04

Semestre: 1

PLAN/ES DONDE SE IMPARTE

Titulación: MASTER EN MINERÍA DE DATOS E INTELIGENCIA DE NEGOCIOS
Plan: MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIA DE DATOS E INTELIGENCIA DE NEGOCIOS
Curso: 1 **Ciclo:** 2
Carácter: OBLIGATORIA
Duración/es: Primer cuatrimestre (actas en Feb. y Jul.)
Idioma/s en que se imparte:
Módulo/Materia: /

PROFESOR COORDINADOR

Nombre	Departamento	Centro	Área	Categoría	Correo electrónico	Teléfono
ESTEVEZ MARTIN, SONIA	Sistemas Informáticos y Computación	Facultad de Informática	Única	Profesor Contratado Doctor	soesteve@ucm.es	

PROFESORADO

Nombre	Departamento	Centro	Correo electrónico	Teléfono
ESTEVEZ MARTIN, SONIA	Sistemas Informáticos y Computación	Facultad de Informática	soesteve@ucm.es	

SINOPSIS

Breve descriptor:

Este curso, perteneciente al Master en Ciencia de Datos e Inteligencia de Negocios de la Facultad de Estadística, está diseñado para proporcionar a los estudiantes las competencias necesarias en programación aplicadas a la ciencia de datos. A través de una combinación de clases teóricas y prácticas, los estudiantes aprenderán a utilizar herramientas y bibliotecas de Python para la manipulación de datos, análisis estadístico, visualización, y técnicas introductorias de aprendizaje automático y procesamiento de lenguaje natural. El curso incluye actividades prácticas que permiten a los estudiantes aplicar sus



Curso Académico 2026-27

PROGRAMACIÓN EN CIENCIA DE DATOS

Ficha Docente

conocimientos en desarrollo de proyectos.

Requisitos:

No haber cursado previamente la asignatura Programación en Ciencia de Datos.

Contenidos temáticos:

Introducción a la Programación en Python:
Estructuras de datos básicas
Control de flujo
Funciones y módulos

Manipulación de Datos:
Lectura y escritura de datos
Transformaciones y operaciones básicas
Visualización de Datos

Base de Datos con Python.
Conexión
Consultas

Uso de Python en Ciencia de Datos.
Casos de Uso.

Evaluación

El alumno tiene la posibilidad de aprobar la asignatura por evaluación continua , que consistirá en:

a) 90% de la nota:

Exámenes teóricos: Evaluación de los conocimientos adquiridos mediante pruebas escritas.

Trabajos prácticos: Entrega de proyectos de programación y análisis de datos.

b) 10% de la nota

Participación en clase: Evaluación de la participación en discusiones y actividades en clase.

Pruebas gamificadas

Aparte de ello, cualquier alumno/a tendrá derecho a una prueba final pudiendo resultar su calificación la nota final del curso.

La calificación final será el máximo entre:

a) La calificación obtenida en la prueba final.

b) La calificación obtenida mediante la evaluación continua.

Bibliografía básica:

VanderPlas, J. (2016). Python Data Science Handbook: Essential Tools for Working with Data. O'Reilly Media.

McKinney, W. (2017). Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython. O'Reilly Media.

Géron, A. (2019). Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems. O'Reilly Media.

Grus, J. (2015). Data Science from Scratch: First Principles with Python. O'Reilly Media.

Raschka, S., & Mirjalili, V. (2019). Python Machine Learning. Packt Publishing.

Generales:

RA2- Conocer los fundamentos de los lenguajes de programación más utilizados en Ciencia de datos

RA9 - Comprender los fundamentos de almacenamiento y tratamiento de grandes bases de datos

RA12 - Seleccionar pertinentemente las fuentes e instrumentos de información disponible, creando una base de datos de estructura ágil y de fácil consulta

RA13 - Reunir, depurar y transformar los datos que la empresa almacena, en información estructurada y coherente para contrastar hipótesis que traten de responder a preguntas de investigación dentro del ámbito de la Inteligencia de Negocios

RA14 - Utilizar los distintos modelos de almacenamiento de datos y los sistemas de gestión de las bases de datos y utilizar un lenguaje de programación de definición, consulta y manipulación de los mismos

RA25 Investigar en nuevas metodologías y técnicas para la gestión y explotación de grandes bases de datos con las que crear conocimiento que apoye la toma de decisiones en la dirección estratégica y en la inteligencia empresarial

RA26 - Comunicar las conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades



Curso Académico 2026-27

PROGRAMACIÓN EN CIENCIA DE DATOS

Ficha Docente

Clases teóricas:

50%

Clases prácticas:

25%

Exposiciones:

25%